

# Kullanıcı Senaryosu

Sürüm 1.0 — Final Teslim

Haziran 2025

## 1. Proje Adı

Fırat'ın Derinlikleri AR Rehberi

## 2. Hedef Kullanıcı

- Fırat Üniversitesi ve çevresindeki doğal yaşamı tanımak isteyen öğrenciler
- Balık türleri hakkında görsel ve etkileşimli bilgi almak isteyen müze ve sergi ziyaretçileri
- Saha gezisi veya eğitim etkinliğine katılan doğa meraklıları ve genel kullanıcılar

Hedef kullanıcı, akıllı telefon kullanmayı bilen ve temel AR deneyimine açık kişilerdir. Uygulama teknik bilgi gerektirmeden marker göstererek balık modelini görüntülemeyi hedefler.

## 3. Kullanıcı Senaryosu

Ayşe, biyoloji dersinde Fırat Havzası balık türlerini öğrenmektedir. Öğretmeni, sınıfta dağıtılan referans görselleri (marker) kullanarak mobil AR uygulamasını denemelerini ister. Ayşe telefonuna yüklediği Fırat'ın Derinlikleri AR Rehberi uygulamasını açar, kamerayı masadaki balık referans görseline yöneltir. Ekranda gerçek dünya üzerinde yüzen bir Guppy balığı 3B modeli belirir. Ayşe bilgi butonuna dokunarak balığın adını ve kısa açıklamasını okur; ardından paneli kapatıp modeli farklı açılardan incelemeye devam eder.

## 4. Ana Kullanım Akışı

- Adım 1: Uygulama başlatılır; ilk kullanımda kamera izni istenir.
- Adım 2: AR oturumu başlar ve kamera görüntüsü ekranda görünür.
- Adım 3: Kullanıcı referans görseli (baliktarget) kameraya gösterir.
- Adım 4: Sistem görseli algılar; 3B Guppy modelini marker üzerine yerleştirir.
- Adım 5: Ekranda bilgi butonu belirir.
- Adım 6: Kullanıcı bilgi butonuna dokunur; balık adı ve açıklama paneli açılır.
- Adım 7: Kullanıcı paneli kapatır veya marker'ı hareket ettirerek modeli incelemeye devam eder.

## 5. Alternatif Akışlar

### AF-01 — Marker Geçici Olarak Kaybolur

Kamera marker'dan uzaklaşırsa model ve bilgi butonu gizlenir. Marker tekrar gösterildiğinde mevcut model yeniden aktif edilir.

### AF-02 — Panel Açıkken Takip Kaybedilir

Bilgi paneli açıkken takip kaybedilirse hem buton hem panel otomatik olarak gizlenir (HideInfoButton çağrılır).

### AF-03 — Panel Kapatma

Kullanıcı kapat butonuna basarak paneli kapatır; marker hâlâ takip ediliyorsa 3B model ve bilgi butonu ekranda kalır.

### AF-04 — Tanımsız Görsel

Kütüphanede tanımlı olmayan bir görsel gösterilirse sistem herhangi bir model yerleştirmez (targetImageName eşleşmesi sağlanmaz).

## 6. Hata Durumları

| Durum                          | Sistem Davranışı                       | Kullanıcı Deneyimi                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kamera izni reddedildi         | AR oturumu başlatılamaz                | Kullanıcıya izin vermesi gerektiği bildirilmeli; ayarlardan izin açılabilir |
| Cihaz AR desteklemiyor         | AR oturumu başarısız olabilir          | Uygulama çalışmaz veya AR özelliği devre dışı kalır                         |
| Yetersiz ışık / bulanık marker | TrackingState Tracking olmaz           | Model görünmez; daha iyi ışık ve net marker kullanılmalıdır                 |
| Marker çok küçük veya uzak     | Görsel algılanamaz veya takip kararsız | Kullanıcı marker'a yaklaşmalı veya fiziksel boyutu artırmalıdır             |
| Aşırı parlak yansıma           | Takip kesilir veya gecikmeli başlar    | Kullanıcı aç ve ışık koşullarını                                            |

değiştirmelidir

|                            |                             |                                               |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Uygulama arka plana alınır | AR oturumu duraklatılabilir | Geri döndüğünde marker tekrar gösterilmelidir |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|

## 7. Beklenen Çıktı

Başarılı bir kullanım sonucunda:

- Kullanıcı, referans görsel üzerinde konumlanmış 3B Guppy balığı modelini gerçek zamanlı olarak görür.
- Model, marker hareket ettikçe birlikte hareket eder ve doğru perspektifte kalır.
- Ekranda bilgi butonu belirir; dokunulduğunda balık adı ve kısa açıklama içeren panel açılır.
- Kullanıcı, geleneksel metin veya görsel materyale kıyasla etkileşimli ve akılda kalıcı bir öğrenme deneyimi yaşar.

Teknik çıktılar (geliştirici perspektifi):

- trackablesChanged olayı üzerinden added, updated, removed olayları işlenir.
- Model yalnızca hedef görsel adı (baliktarget) eşleştğinde oluşturulur veya güncellenir.
- UI durumu takip durumu ile senkronize kalır.

## 8. Gelecek Sürüm Senaryosu

Gelecek sürümde Mehmet, Fırat Nehri kıyısındaki bir doğa eğitim noktasında yürüyüş yapmaktadır. Uygulamayı açtığında karşısına 'Hangi türü keşfetmek istersiniz?' sorusuyla bir tür listesi gelir. Mehmet Sazan kartını seçer; uygulama ilgili marker görselini ekranda gösterir. Mehmet basılı broşürdeki marker'a kamerayı tutar; nehir kenarında yüzen 3B sazan modeli belirir. Sesli anlatım devreye girer; panelde habitat haritası ve koruma statüsü yer alır. Mehmet fotoğraf çekip sınıf grubuyla paylaşır.

Bu senaryo şu geliştirmeleri öngörür:

- Çoklu balık türü seçimi
- Tür bazlı marker ve model eşleştirmesi
- Zenginleştirilmiş içerik (ses, harita, koruma bilgisi)
- Sosyal paylaşım ve saha gezisi entegrasyonu

Belge Sürümü: 1.0 — Final Teslim